Мера и интеграл

Вопросы к коллоквиуму 26.10.2026

1. Алгебры, σ-алгебры и полуалгебры множеств; примеры. Алгебра и σ-алгебра, порожденные классом множеств. Описание алгебры, порожденной полуалгеброй. Борелевская σ-алгебра. Примеры классов множеств, порождающих борелевскую σ-алгебру на $\mathbb{R}$.

2. Измеримые пространства и измеримые отображения. Борелевские отображения. Прямой образ σ-алгебры и критерий измеримости отображения $X \to Y$ в терминах класса множеств, порождающего σ-алгебру на Y. Произведения измеримых пространств. Критерий измеримости отображения со значениями в произведении.

3. Борелевская σ-алгебра произведения топологических пространств со счетной базой. Основные свойства измеримых отображений со значениями в $\mathbb{R}^n$ и в $\mathbb{R}$.

4. Меры. Примеры мер. Мера Лебега на полуалгебре стандартных параллелепипедов в $\mathbb{R}^n$. Продолжение меры с полуалгебры на порожденную ей алгебру.

5. Свойства мер и критерии σ-аддитивности. σ-аддитивность меры Лебега на алгебре, порожденной стандартными параллелепипедами в $\mathbb{R}^n$.

6. (Абстрактные) внешние меры. Измеримость множеств по Каратеодори. Внешняя мера, порожденная мерой на алгебре множеств. Теорема об измеримости множеств из этой алгебры.

7. Теорема Каратеодори.

8. Теорема Фреше о единственности продолжения меры.

9. Эквивалентность трех определений измеримого множества для случая конечных мер.

10. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$. Ее инвариантность относительно сдвигов. Существование неизмеримых по Лебегу множеств. Измеримость борелевских множеств.

11. Регулярные борелевские меры. Регулярность меры Лебега. Аппроксимация измеримых множеств в $\mathbb{R}^n$ множествами типа F_σ и G_δ с точностью до множеств меры 0.

12. Сохранение свойства измеримости множеств (и множеств меры 0) при локально липшицевом отображении $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Следствия: мера образа гладкого отображения в пространство большей размерности; мера графика; мера подмногообразия в $\mathbb{R}^n$ размерности $< n$.

13. Характеризация меры Лебега в $\mathbb{R}^n$ в терминах инвариантности относительно сдвигов. Сохранение меры Лебега при движениях. Следствие: мера прямоугольного параллелепипеда.

14. Поведение меры Лебега при линейных преобразованиях. Следствие: мера параллелепипеда.

15. Пополнение пространства с мерой. Связь с продолжением по Каратеодори.

16. Простые функции на измеримом пространстве. Аппроксимация измеримых функций простыми. Связь измеримости функции относительно исходной и пополненной σ-алгебр. Следствие: связь измеримых по Лебегу и борелевских функций на $\mathbb{R}^n$.